



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ –
UNIOESTE
CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE II**

Eduarda Cunha, Amós Garcia e Carlos Penteado

DOCUMENTO DE VISÃO

Sistema de Gestão de Viagens (SGV)

Consolidação das Sprints 0, 1, 2, 3 e Final

Foz do Iguaçu – PR
Setembro de 2026

Sumário

Sumário	2
1 Introdução	4
1.1 Contexto e Justificativa	4
1.2 Objetivo do Sistema	4
1.3 Benefícios Esperados	4
1.4 Escopo do Sistema	4
2 Perfis de Usuários	5
3 Regras de Negócio (RN)	6
3.1 Cadastro de Viagem	6
3.2 Consulta e Pesquisa de Viagens	7
3.3 Alteração e Exclusão de Viagens	7
3.4 Submissão para Análise	8
3.5 Aprovação, Rejeição e Ajuste de Viagens (Sprint 2)	8
3.6 Cadastros de Apoio — Empregado, Área, Cargo e Status de Viagem (Sprint 2)	9
3.7 Controle Financeiro — Despesas (Sprint 3)	10
3.8 Custos por Categoria (Sprint Final)	11
3.9 Informações Gerenciais (Sprint Final)	13
4 Requisitos Funcionais (RF)	14
4.1 Cadastro de Viagem	14
4.2 Consulta e Pesquisa de Viagens	14
4.3 Alteração e Exclusão de Viagens	15
4.4 Submissão para Análise	16
4.5 Aprovação, Rejeição e Ajuste de Viagens (Sprint 2)	16
4.6 Cadastros de Apoio (Sprint 2)	17
4.7 Controle Financeiro (Sprint 3)	18
4.8 Custos por Categoria (Sprint Final)	19
4.9 Informações Gerenciais (Sprint Final)	20
5 Requisitos Não Funcionais (RNF)	20
5.1 Cadastro, Consulta e Alteração	21
5.2 Globais do Sistema	21
5.3 Controle de Aprovação e Autorização (Sprint 2)	22
5.4 Integridade Financeira (Sprint 3)	22
6 Lista Consolidada de Requisitos	23
6.1 Requisitos Funcionais (RF)	23
6.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)	24

6.3	Regras de Negócio (RN)	24
7	Especificação de Casos de Uso	25
7.1	Operações de Lançamento e Registro	25
7.2	Operações de Gestão e Análise	26
7.3	Cadastros de Apoio (RH — Sprint 2)	27
7.4	Operações Compartilhadas	27
8	Restrições Tecnológicas e Arquitetura	28
9	Considerações Finais e Próximos Passos	29

1 Introdução

1.1 Contexto e Justificativa

A empresa XYZ realiza frequentemente viagens para participação em reuniões com clientes, treinamentos, eventos, congressos e visitas técnicas. Atualmente, o controle dessas viagens é realizado por meio de planilhas eletrônicas e troca de e-mails, o que dificulta o acompanhamento das solicitações, o controle dos gastos e a obtenção de informações gerenciais.

Com o crescimento da organização, surgiu a necessidade de centralizar essas informações em um sistema único que permita registrar, acompanhar e analisar as viagens realizadas pelos colaboradores. Dessa forma, foi concebido o Sistema de Gestão de Viagens (SGV), desenvolvido como projeto de estudo para prática de arquitetura web containerizada (Docker), backend em Spring Boot e frontend em React.

1.2 Objetivo do Sistema

O sistema deverá permitir o gerenciamento das viagens realizadas pelos colaboradores da empresa, desde o planejamento da viagem, passando pela análise e aprovação do gestor, até o acompanhamento dos custos envolvidos. Além disso, o sistema deverá disponibilizar informações gerenciais que auxiliem os gestores na tomada de decisão e no controle dos gastos relacionados às viagens.

1.3 Benefícios Esperados

Com a implantação do SGV, espera-se alcançar um conjunto de benefícios que impactam diretamente a forma como a empresa XYZ organiza e acompanha as viagens de seus colaboradores.

Centralização das informações: as viagens deixam de ser controladas em planilhas dispersas e passam a ter um registro único e confiável. **Redução do uso de planilhas e e-mails:** o fluxo de solicitação e acompanhamento passa a ocorrer dentro do próprio sistema. **Rastreabilidade do fluxo de aprovação:** todo o histórico de mudanças de situação de uma viagem fica registrado e consultável. **Controle financeiro consolidado:** os gastos de cada viagem passam a ser calculados automaticamente a partir das despesas lançadas. **Visão gerencial:** gestores passam a contar com indicadores e painéis para apoiar a tomada de decisão sobre os recursos destinados a viagens.

1.4 Escopo do Sistema

O SGV está estruturado de forma modular, permitindo que cada conjunto de funcionalidades seja desenvolvido e evoluído de maneira incremental, sempre de forma integrada

ao restante da solução.

Ao final da Sprint Final, cinco módulos estão concluídos: o **Módulo de Planejamento de Viagem** (RF#1), responsável pelo cadastro, consulta, alteração, exclusão e submissão de viagens para análise, concluído nas Sprints 0 e 1; o **Módulo de Controle de Aprovação de Viagem** (RF#2), responsável pela análise, aprovação, rejeição ou solicitação de ajuste das viagens submetidas, e pelo histórico de mudanças de situação, concluído na Sprint 2; o **Módulo de Controle Financeiro da Viagem** (RF#3), responsável pelo registro de despesas e pelo cálculo automático do valor total gasto em cada viagem aprovada, concluído na Sprint 3 e estendido na Sprint Final com o cálculo de custos por categoria (deslocamento, hospedagem e táxi); o **Mecanismo de Pesquisa de Viagens** (RF#6), que passa a permitir localizar viagens por destino (selecionado a partir de um dropdown com os destinos já cadastrados, sem repetição), período e situação, de forma isolada ou combinada, concluído na Sprint Final; e o **Módulo de Informações Gerenciais de Viagem** (RF#4), responsável por consolidar os indicadores e o painel que apoiam a gestão dos recursos destinados a viagens, também concluído na Sprint Final.

A Sprint 2 introduziu o **Módulo de Cadastros de Apoio**, responsável pela manutenção dos cadastros de Empregado, Área, Cargo e Status de Viagem, utilizados pelos demais módulos; a Sprint 3 estendeu esse módulo com o cadastro (somente leitura) de Tipos de Despesa, e a Sprint Final acrescentou o tipo “Táxi” a essa lista, para viabilizar o cálculo de custos por categoria.

Um levantamento do débito técnico do projeto, com a classificação de cada item e a definição de pronto para resolvê-lo, foi produzido ao final da Sprint Final e está disponível em `Documentacao/sprint-final/debito-tecnico.md`, no repositório do projeto. Ele reúne, entre outros pontos, as limitações que ainda restam em aberto após esta sprint — notadamente a ausência de autenticação real e de paginação nas listagens — que não estão detalhadas neste documento por tratarem de decisões técnicas internas, e não de escopo funcional.

2 Perfis de Usuários

O ecossistema do SGV baseia-se na interação de três atores dentro de um fluxo de planejamento, análise e aprovação de viagens.

Colaborador: o usuário que viaja. É responsável por registrar os dados da viagem (destino, datas, motivo, transporte), solicitá-la ou cancelá-la enquanto ainda não foi analisada, corrigir e reenviar a viagem quando o gestor solicitar ajustes e, posteriormente, lançar despesas (hospedagem, alimentação, transporte, combustível, pedágios ou outras) em viagens aprovadas (Sprint 3).

Gestor: o usuário com poder de decisão. Analisa as viagens “Solicitadas”, podendo aprová-las, rejeitá-las (com justificativa obrigatória) ou solicitar ajustes ao colaborador

(também com justificativa obrigatória). Também atua em nível estratégico consumindo informações financeiras da plataforma.

RH: mantém os cadastros de apoio usados pelo restante do sistema — Empregado, Área, Cargo e Status de Viagem — garantindo que o histórico de área e cargo de cada colaborador fique registrado ao longo do tempo (introduzido na Sprint 2).

Como o sistema ainda não possui autenticação, a identificação de quem executa cada ação (colaborador ou gestor) ocorre por seleção explícita entre os empregados cadastrados; o backend valida que a ação de análise (aprovar, rejeitar ou solicitar ajuste) seja executada apenas por um empregado com o cargo “Gestor”.

3 Regras de Negócio (RN)

As Regras de Negócio (RN) representam as diretrizes fundamentais que orientam o funcionamento do SGV. Elas definem “o que” precisa ser garantido do ponto de vista lógico e institucional, servindo de referência para os Requisitos Funcionais descritos na Seção 4. Esta seção reúne as regras do Módulo de Planejamento de Viagens (Sprints 0 e 1), as regras introduzidas na Sprint 2 pelo Módulo de Controle de Aprovação e pelos Cadastros de Apoio, e as regras do Módulo de Controle Financeiro introduzidas na Sprint 3.

3.1 Cadastro de Viagem

Este grupo reúne as regras relacionadas ao registro inicial de uma viagem, garantindo que toda viagem cadastrada possua um responsável identificado e os dados mínimos necessários para seu planejamento.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-CAD-001	Responsável obrigatório	Toda viagem deve possuir um responsável, correspondente ao empregado que realizou o cadastro. Esse vínculo não pode ser alterado após a criação.
RN-CAD-002	Situação inicial	Toda viagem deve ser criada na situação “Rascunho”, não podendo ser criada diretamente em qualquer outra situação.
RN-CAD-003	Campos obrigatórios	Destino, data de saída, data de retorno, motivo e meio de transporte devem ser informados no cadastro da viagem.
RN-CAD-004	Consistência do período	A data de retorno deve ser igual ou posterior à data de saída.

3.2 Consulta e Pesquisa de Viagens

Este grupo reúne as regras relacionadas à localização e visualização de viagens já cadastradas, garantindo que o usuário consiga acompanhar seus planejamentos de forma rápida.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-CON-001	Filtros de pesquisa	O sistema deve permitir localizar viagens por destino, período e situação, isolada ou combinadamente.
RN-CON-002	Retorno mínimo da pesquisa	Toda pesquisa deve retornar, no mínimo, destino, período, situação, responsável e valor gasto da viagem, permitindo identificação rápida do registro e dos respectivos gastos.
RN-CON-003	Destino a partir do cadastro existente	As opções de destino disponíveis para pesquisa correspondem aos destinos já cadastrados em viagens, sem repetição, evitando que o usuário digite um destino que não existe na base (Sprint Final).

3.3 Alteração e Exclusão de Viagens

Este grupo reúne as regras que controlam em quais condições uma viagem pode ser modificada ou removida, preservando a integridade do processo a partir do momento em que a viagem é submetida para análise.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-ALT-001	Restrição por situação	Viagens só podem ser alteradas ou excluídas enquanto estiverem na situação “Rascunho”.
RN-ALT-002	Somente o responsável altera	Apenas o empregado responsável pela viagem pode alterá-la ou excluí-la.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-ALT-003	Exclusão definitiva	A exclusão de uma viagem em rascunho é definitiva. Viagens submetidas, aprovadas, rejeitadas, em ajuste ou canceladas não podem ser excluídas.

3.4 Submissão para Análise

Este grupo reúne as regras relacionadas à transição de uma viagem do planejamento para o fluxo de aprovação, marcando o encerramento da responsabilidade do Módulo de Planejamento sobre o registro.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-SUB-001	Transição de situação	A submissão altera a situação da viagem de “Rascunho” (ou “Ajuste solicitado”) para “Solicitada”, tornando-a indisponível para alteração ou exclusão direta.
RN-SUB-002	Compleitude obrigatória	Somente viagens com todos os campos obrigatórios preenchidos (RN-CAD-003 e RN-CAD-004) podem ser submetidas para análise.
RN-SUB-003	Histórico obrigatório	Toda mudança de situação decorrente da submissão deve ser registrada no histórico da viagem.

3.5 Aprovação, Rejeição e Ajuste de Viagens (Sprint 2)

Este grupo, introduzido na Sprint 2, reúne as regras que controlam a análise das viagens pelo gestor e o encerramento (ou a reabertura) do fluxo de aprovação.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-APR-001	Restrição de análise por situação	Somente viagens na situação “Solicitada” podem ser aprovadas, rejeitadas ou receber solicitação de ajuste.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-APR-002	Papel do gestor	Apenas um empregado cujo cargo seja “Gestor” pode aprovar, rejeitar ou solicitar ajuste em uma viagem; a tentativa de ação por empregado com outro cargo deve ser recusada pelo sistema.
RN-APR-003	Justificativa obrigatória	A rejeição e a solicitação de ajuste exigem justificativa preenchida pelo gestor; a aprovação não exige justificativa.
RN-APR-004	Encerramento do fluxo	Aprovação e rejeição são transições finais — a viagem não retorna a nenhuma situação anterior a partir delas.
RN-APR-005	Reabertura por ajuste	Ao solicitar ajuste, a viagem retorna à situação “Ajuste solicitado”, reabilitando a edição pelo colaborador; ao ser corrigida e reenviada, a viagem volta à situação “Solicitada”.
RN-APR-006	Cancelamento pelo colaborador	O colaborador pode cancelar uma viagem enquanto ela estiver em “Rascunho” ou em “Ajuste solicitado”, encerrando o fluxo em “Cancelada”.
RN-APR-007	Histórico obrigatório	Toda mudança de situação decorrente de aprovação, rejeição, ajuste ou cancelamento deve ser registrada no histórico da viagem, com data, responsável, situação e justificativa (quando houver).

3.6 Cadastros de Apoio — Empregado, Área, Cargo e Status de Viagem (Sprint 2)

Este grupo, também introduzido na Sprint 2, reúne as regras dos cadastros mantidos pelo RH e utilizados pelos demais módulos do sistema.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-EMP-001	Formato de matrícula	A matrícula do empregado deve seguir o formato XXXX-X (quatro dígitos, hífen e um dígito verificador).
RN-EMP-002	Matrícula imutável	A matrícula do empregado não pode ser alterada após o cadastro; apenas nome, área e cargo podem ser atualizados.
RN-EMP-003	Área e cargo obrigatórios	Todo empregado deve possuir uma área e um cargo vinculados no cadastro.
RN-EMP-004	Fotografia de área e cargo na viagem	A viagem registra a área e o cargo do empregado no momento da solicitação, preservando esse histórico ainda que o empregado mude de área ou cargo posteriormente.
RN-CAD-APO-001	Unicidade dos cadastros de apoio	Os nomes cadastrados em Área, Cargo e Status de Viagem não podem se repetir.

3.7 Controle Financeiro — Despesas (Sprint 3)

Este grupo, introduzido na Sprint 3, reúne as regras que controlam o lançamento de despesas em viagens já aprovadas, garantindo a integridade dos valores financeiros consolidados por viagem.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-DESP-001	Restrição de lançamento por situação	Somente viagens na situação “Aprovada” podem receber lançamentos de despesa; consequentemente, viagens “Rejeitadas” e quaisquer outras situações não podem.
RN-DESP-002	Campos obrigatórios	Data, tipo, descrição e valor devem ser informados no lançamento de cada despesa.
RN-DESP-003	Valor positivo	O valor da despesa deve ser maior que zero; valores iguais ou inferiores a zero não são aceitos.
RN-DESP-004	Data não futura	A data da despesa não pode ser posterior à data atual.
RN-DESP-005	Cálculo automático do total	O valor total gasto na viagem é calculado automaticamente como a soma de todas as despesas nela lançadas.

3.8 Custos por Categoria (Sprint Final)

Este grupo, introduzido na Sprint Final, reúne as regras que controlam o cálculo dos custos de uma viagem agrupados por categoria, um recorte mais específico do que o valor total gasto (RN-DESP-005), usado para apoiar a análise gerencial dos gastos com deslocamento, hospedagem e táxi.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-CUS-001	Categorias consideradas	O cálculo de custos por categoria considera somente três categorias: deslocamento, hospedagem e táxi. Despesas de outras categorias (por exemplo, Alimentação ou Outras despesas) não entram nesse cálculo.
RN-CUS-002	Composição do custo de deslocamento	O custo de deslocamento é a soma das despesas lançadas nos tipos Transporte, Combustível e Pedágios.
RN-CUS-003	Composição do custo de hospedagem e de táxi	O custo de hospedagem é a soma das despesas do tipo Hospedagem; o custo de táxi é a soma das despesas do tipo Táxi.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-CUS-004	Custo total por categoria	O custo total apresentado neste cálculo é a soma exclusiva dos custos de deslocamento, hospedagem e táxi (RN-CUS-001 a RN-CUS-003), distinto do valor total gasto na viagem (RN-DESP-005), que soma todas as despesas independentemente da categoria.

3.9 Informações Gerenciais (Sprint Final)

Este grupo, introduzido na Sprint Final, reúne as regras do painel de indicadores que apoia os gestores na visão geral da utilização dos recursos destinados a viagens corporativas.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-DASH-001	Indicadores mínimos	O painel gerencial deve apresentar, no mínimo, a quantidade total de viagens cadastradas, a quantidade de viagens aprovadas, a quantidade de viagens rejeitadas, o valor total gasto com viagens, o destino mais visitado e o custo médio por viagem.
RN-DASH-002	Destino mais visitado	O destino mais visitado é aquele com a maior quantidade de viagens cadastradas, considerando todas as situações.
RN-DASH-003	Custo médio por viagem	O custo médio por viagem é calculado dividindo o valor total gasto com viagens (RN-DESP-005) pela quantidade de viagens que possuem ao menos uma despesa lançada.

4 Requisitos Funcionais (RF)

Os Requisitos Funcionais (RF) estabelecem as funcionalidades que o sistema deve disponibilizar para que as Regras de Negócio da Seção 3 sejam implementadas de forma prática e efetiva. Eles descrevem, em termos objetivos, as ações que os usuários poderão executar e os comportamentos esperados do sistema em resposta a essas interações.

4.1 Cadastro de Viagem

ID	Descrição	Regras / Descrição	Observações
RF-CAD-001	O sistema deve permitir que o empregado cadastre uma nova viagem, informando destino, data de saída, data de retorno, motivo e meio de transporte.	Vincula-se a RN-CAD-001 a RN-CAD-004. A viagem é criada na situação “Rascunho”, com o responsável definido automaticamente como o empregado que a cadastrou. O sistema deve validar a consistência do período antes de persistir o registro.	O campo “meio de transporte” é implementado como lista de opções pré-definidas. Relaciona-se a RF-SUB-001.

4.2 Consulta e Pesquisa de Viagens

ID	Descrição	Regras / Descrição	Observações
RF-CON-001	O sistema deve permitir visualizar os dados completos de uma viagem específica, incluindo destino, período, motivo, meio de transporte, situação atual e responsável.	A consulta deve estar disponível independentemente da situação da viagem (rascunho, solicitada, aprovada, rejeitada, ajuste solicitado ou cancelada).	Serve de base para RF-CON-002 e para a tela de acompanhamento do usuário.

ID	Descrição	Regras / Descrição	Observações
RF-CON-002	O sistema deve exibir a lista de viagens cadastradas pelo empregado responsável, com informações resumidas (destino, período e situação).	A listagem deve ser ordenável, priorizando as viagens mais recentes.	Base para a tela inicial do módulo de Planejamento de Viagens.
RF-CON-003	O sistema deve permitir pesquisar viagens filtrando por destino, período e situação, isolada ou combinadamente, exibindo também o valor gasto de cada viagem encontrada (Sprint Final).	Implementa RN-CON-001 a RN-CON-003. As opções de destino são apresentadas em um dropdown com os destinos já cadastrados, sem repetição; o período filtra viagens cujo intervalo tenha alguma interseção com o período informado.	Os três filtros são opcionais e independentes entre si; qualquer combinação, incluindo nenhum filtro selecionado, é suportada.

4.3 Alteração e Exclusão de Viagens

ID	Descrição	Regras / Descrição	Observações
RF-ALT-001	O sistema deve permitir que o responsável altere destino, período, motivo e meio de transporte de uma viagem, desde que ela esteja na situação “Rascunho” ou “Ajuste solicitado”.	Implementa RN-ALT-001 e RN-ALT-002. Reaplica as validações de RN-CAD-003 e RN-CAD-004 a cada alteração. Tentativas de alteração fora dessas situações devem retornar erro.	—

ID	Descrição	Regras / Descrição	Observações
RF-ALT-002	O sistema deve permitir que o responsável exclua uma viagem, desde que ela esteja na situação “Rascunho”.	Implementa RN-ALT-001 e RN-ALT-003. A exclusão é definitiva.	—

4.4 Submissão para Análise

ID	Descrição	Regras / Descrição	Observações
RF-SUB-001	O sistema deve permitir que o responsável submeta (ou reenvie) uma viagem para análise, alterando sua situação para “Solicitada”.	Implementa RN-SUB-001 a RN-SUB-003. A submissão só é permitida se todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos; a mudança de situação deve ser registrada em histórico.	Ponto de integração com o Módulo de Controle de Aprovação de Viagem, que passa a tratar a viagem a partir desta situação.

4.5 Aprovação, Rejeição e Ajuste de Viagens (Sprint 2)

ID	Descrição	Regras / Descrição	Observações
RF-APR-001	O sistema deve permitir que um gestor aprove uma viagem na situação “Solicitada”, alterando sua situação para “Aprovada”.	Implementa RN-APR-001, RN-APR-002, RN-APR-004 e RN-APR-007.	Retorna erro de conflito (409) se o empregado informado não for gestor ou a viagem não estiver “Solicitada”.

ID	Descrição	Regras / Descrição	Observações
RF-APR-002	O sistema deve permitir que um gestor rejeite uma viagem “Solicitada”, mediante justificativa obrigatória, alterando sua situação para “Rejeitada”.	Implementa RN-APR-001 a RN-APR-004 e RN-APR-007.	—
RF-APR-003	O sistema deve permitir que um gestor solicite ajuste em uma viagem “Solicitada”, mediante justificativa obrigatória, devolvendo-a ao colaborador.	Implementa RN-APR-001 a RN-APR-003, RN-APR-005 e RN-APR-007.	Reabilita a edição da viagem pelo colaborador (RF-ALT-001).
RF-APR-004	O sistema deve permitir que o colaborador cancele uma viagem em “Rascunho” ou “Ajuste solicitado”, alterando sua situação para “Cancelada”.	Implementa RN-APR-006 e RN-APR-007.	—
RF-APR-005	O sistema deve disponibilizar o histórico completo de mudanças de situação de uma viagem.	Implementa RN-APR-007, RN-SUB-003 e RN-CAD-002. Exibe data, responsável, situação e justificativa (quando houver).	—

4.6 Cadastros de Apoio (Sprint 2)

ID	Descrição	Regras / Descrição	Observações
RF-EMP-001	O sistema deve permitir o cadastro de empregados, informando nome, matrícula, área e cargo.	Implementa RN-EMP-001 a RN-EMP-003.	—
RF-EMP-002	O sistema deve permitir a alteração do nome, da área e do cargo de um empregado já cadastrado.	Implementa RN-EMP-002 — a matrícula não pode ser alterada.	—
RF-EMP-003	O sistema deve permitir a listagem dos empregados cadastrados.	—	—
RF-APO-001	O sistema deve permitir o cadastro e a listagem de Áreas, Cargos e Status de Viagem.	Implementa RN-CAD-APO-001.	—
RF-APO-002	O sistema deve disponibilizar a listagem das opções de meio de transporte para uso no cadastro de viagens.	—	Cadastro somente leitura nesta versão.

4.7 Controle Financeiro (Sprint 3)

ID	Descrição	Regras / Descrição	Observações
RF-DESP-001	O sistema deve permitir que o colaborador registre uma despesa em uma viagem Aprovada, informando data, tipo, descrição e valor.	Implementa RN-DESP-001 a RN-DESP-004.	Retorna erro de conflito (409) se a viagem não estiver Aprovada; erro de validação (400) para valor não positivo ou data futura.
RF-DESP-002	O sistema deve permitir a consulta de todas as despesas lançadas em uma viagem.	Exibe data, tipo, descrição e valor de cada despesa, da mais antiga para a mais recente.	—
RF-DESP-003	O sistema deve disponibilizar um resumo financeiro consolidado da viagem, com o valor total gasto e a quantidade de despesas lançadas.	Implementa RN-DESP-005.	—
RF-APO-003	O sistema deve disponibilizar a listagem dos tipos de despesa (Hospedagem, Alimentação, Transporte, Combustível, Pedágios, Outras despesas, Táxi) para uso no lançamento de despesas.	—	Cadastro somente leitura, nos mesmos moldes do meio de transporte; o tipo “Táxi” foi acrescentado na Sprint Final.

4.8 Custos por Categoria (Sprint Final)

ID	Descrição	Regras / Descrição	Observações
RF-CUS-001	O sistema deve calcular e apresentar os custos de uma viagem agrupados em três categorias — deslocamento, hospedagem e táxi — além do custo total dessas categorias.	Implementa RN-CUS-001 a RN-CUS-004.	Complementa o resumo financeiro geral (RF-DESP-003), que soma todas as despesas independentemente da categoria.

4.9 Informações Gerenciais (Sprint Final)

ID	Descrição	Regras / Descrição	Observações
RF-DASH-001	O sistema deve apresentar um painel com os indicadores gerenciais: quantidade total de viagens, quantidade de viagens aprovadas, quantidade de viagens rejeitadas, valor total gasto com viagens, destino mais visitado e custo médio por viagem.	Implementa RN-DASH-001 a RN-DASH-003.	Os indicadores são apresentados como painéis numéricos de fácil leitura, em uma tela própria (“Dashboard”).

5 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais (RNF) estabelecem as qualidades, restrições e condições de operação que o sistema deve atender para entregar valor de forma consistente. Diferentemente dos requisitos funcionais, os RNF definem como o sistema deve se comportar em termos de desempenho, integridade e arquitetura técnica.

5.1 Cadastro, Consulta e Alteração

ID	Descrição	Observações
RNF-CAD-001	O cadastro, a alteração e a exclusão de uma viagem devem ser concluídos em até 2 segundos em condições normais de uso.	Garante boa experiência de uso mesmo com validações síncronas de campos obrigatórios e datas.
RNF-CON-001	A pesquisa de viagens deve retornar resultados em até 2 segundos para bases de até 1.000 viagens cadastradas.	Escala compatível com um ambiente de estudo.
RNF-ALT-001	As validações de campos obrigatórios e de consistência de datas (RN-CAD-003, RN-CAD-004) devem ser aplicadas tanto no frontend (React) quanto no backend (Spring Boot).	Evita dependência exclusiva de validação client-side, reforçando a integridade dos dados.

5.2 Globais do Sistema

ID	Descrição	Observações
RNF-GLOB-001	Toda comunicação entre o frontend e o backend deve ocorrer por meio de APIs REST, com respostas em formato JSON.	Alinhado ao requisito técnico geral do SGV (frontend React consumindo backend Spring Boot).
RNF-GLOB-002	Os dados devem ser armazenados em banco de dados relacional (PostgreSQL) e permanecer íntegros após reinicializações dos containers.	Requisito técnico geral do SGV.
RNF-GLOB-003	A interface do sistema deve ser responsiva, adaptando-se a diferentes tamanhos de tela.	Aplica-se às telas de cadastro, listagem, pesquisa e análise de viagens.

ID	Descrição	Observações
RNF-GLOB-004	Frontend, backend e banco de dados devem ser executados em containers Docker isolados, comunicando-se por rede definida em docker-compose.	Essencial ao objetivo de estudo do projeto (arquitetura containerizada).

5.3 Controle de Aprovação e Autorização (Sprint 2)

ID	Descrição	Observações
RNF-APR-001	A validação do cargo do gestor (RN-APR-002) deve ser feita no backend, retornando código de conflito (409) quando o empregado informado não possuir o cargo “Gestor”.	Como o sistema não possui autenticação, a identificação do gestor é feita por seleção explícita, sendo indispensável a validação no servidor.
RNF-APR-002	As transições de situação inválidas (por exemplo, aprovar uma viagem que não esteja “Solicitada”) devem ser bloqueadas pelo backend, retornando código de conflito (409).	Reforça a integridade do fluxo de aprovação independentemente do estado da interface.
RNF-GLOB-005	O versionamento do schema do banco de dados deve ser controlado por migrações Flyway, aplicadas automaticamente na subida do backend.	Introduzido na Sprint 2 junto aos cadastros de apoio e ao histórico de situação da viagem.

5.4 Integridade Financeira (Sprint 3)

ID	Descrição	Observações
RNF-DESP-001	As validações de valor positivo e de data não futura (RN-DESP-003, RN-DESP-004) devem ser aplicadas tanto no frontend (React) quanto no backend (Spring Boot).	Evita dependência exclusiva de validação client-side, reforçando a integridade dos dados.
RNF-DESP-002	A integridade dos valores monetários e das datas de despesa deve ser reforçada por restrições (CHECK) no banco de dados.	Defesa em profundidade, independente da camada de aplicação.

6 Lista Consolidada de Requisitos

Esta seção apresenta a lista de requisitos em sua forma resumida e numerada, tal como definida na Sprint 1 e estendida na Sprint 2 (Módulo de Controle de Aprovação de Viagem e Cadastros de Apoio), na Sprint 3 (Módulo de Controle Financeiro) e na Sprint Final (Pesquisa de Viagens, Custos por Categoria e Informações Gerenciais). Cada item resumido nesta lista corresponde a um ou mais requisitos detalhados nas Seções 3, 4 e 5.

6.1 Requisitos Funcionais (RF)

RF01: O sistema deve permitir o registro de viagens informando destino, período, motivo e meio de transporte. **RF02:** O sistema deve permitir consultar, alterar e excluir viagens enquanto estas ainda não tiverem sido aprovadas. **RF03:** O sistema deve suportar um fluxo de aprovação passando pelas situações: Rascunho, Solicitada, Aprovada, Rejeitada, Ajuste solicitado e Cancelada. **RF04:** O sistema deve exigir o registro de uma justificativa pelo gestor em caso de rejeição ou de solicitação de ajuste da viagem. **RF05:** O sistema deve manter e permitir a consulta do histórico completo de alterações de situação de cada viagem.

RF06: O sistema deve permitir o registro de despesas informando data, tipo, descrição e valor em viagens Aprovadas (Módulo Financeiro — Sprint 3). **RF07:** O sistema deve calcular de forma automática o valor total gasto na viagem (Módulo Financeiro — Sprint 3). **RF08:** O sistema deve permitir a visualização de um resumo financeiro consolidado com todas as despesas lançadas (Módulo Financeiro — Sprint 3). **RF09:** O sistema deve disponibilizar pesquisa de viagens utilizando filtros de destino, período e situação, isolados ou combinados, com o destino escolhido a partir dos já cadastrados (Sprint Final).

RF10: O sistema deve apresentar painéis e indicadores com a quantidade total de viagens, aprovadas, rejeitadas, valor total gasto, destino mais visitado e custo médio (Módulo de Informações Gerenciais — Sprint Final).

RF11: O sistema deve permitir que o gestor solicite ajuste em uma viagem “Solicitada”, devolvendo-a ao colaborador para correção. **RF12:** O sistema deve permitir que o colaborador cancele uma viagem em “Rascunho” ou “Ajuste solicitado”. **RF13:** O sistema deve restringir a aprovação, a rejeição e a solicitação de ajuste a empregados com o cargo “Gestor”. **RF14:** O sistema deve permitir o cadastro e a manutenção de Empregados, Áreas, Cargos e Status de Viagem. **RF15:** O sistema deve registrar a área e o cargo do empregado no momento da solicitação da viagem, preservando esse histórico. **RF16:** O sistema deve disponibilizar a listagem dos tipos de despesa pré-definidos, para uso no lançamento de despesas (Sprint 3). **RF17:** O sistema deve calcular os custos de uma viagem agrupados nas categorias deslocamento, hospedagem e táxi, além do custo total dessas categorias (Sprint Final).

6.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01: A solução deve ser uma aplicação web com separação clara entre Frontend, Backend e Banco de Dados. **RNF02:** A comunicação entre a interface de usuário e os serviços de negócio deve ser feita via APIs REST. **RNF03:** O backend deve ser implementado utilizando o framework Spring Boot. **RNF04:** O banco de dados deve ser relacional, especificamente o PostgreSQL.

RNF05: Toda a arquitetura deve ser containerizada utilizando Docker. **RNF06:** Os dados devem persistir no banco mesmo após a reinicialização dos containers. **RNF07:** O versionamento do schema do banco de dados deve ser feito por meio de migrações Flyway, aplicadas automaticamente na subida do backend. **RNF08:** A validação das regras de autorização (cargo do gestor) e das transições de situação deve ocorrer no backend, independentemente de validações realizadas no frontend. **RNF09:** As validações de valor positivo e de data não futura das despesas devem ocorrer tanto no frontend quanto no backend (Sprint 3). **RNF10:** A integridade dos valores e datas de despesa deve ser reforçada por restrições (CHECK) no banco de dados (Sprint 3).

6.3 Regras de Negócio (RN)

RN01: A data de retorno da viagem deve ser igual ou posterior à data de saída. **RN02:** O destino e o motivo da viagem são de preenchimento obrigatório. **RN03:** Toda viagem deve possuir um usuário responsável (o autor do cadastro). **RN04:** Somente viagens com o status “Aprovada” poderão receber lançamentos de despesas (Módulo Financeiro — Sprint 3).

RN05: Viagens “Rejeitadas” não poderão ter despesas registradas (Módulo Financeiro — Sprint 3). **RN06:** Lançamentos de despesas com valores iguais ou inferiores a zero não deverão ser aceitos (Módulo Financeiro — Sprint 3). **RN07:** Despesas não podem ser registradas com datas futuras (Módulo Financeiro — Sprint 3). **RN08:** O valor total da viagem é obrigatoriamente a soma de todas as suas despesas associadas (Módulo Financeiro — Sprint 3).

RN09: Toda e qualquer alteração de situação da viagem deve ser registrada no histórico. **RN10:** Somente viagens na situação “Solicitada” podem ser aprovadas, rejeitadas ou receber solicitação de ajuste. **RN11:** A matrícula do empregado deve seguir o formato XXXX-X e não pode ser alterada após o cadastro. **RN12:** Todo empregado deve possuir área e cargo vinculados, fotografados na viagem no momento da solicitação. **RN13:** Data, tipo, descrição e valor são de preenchimento obrigatório no lançamento de despesas (Sprint 3). **RN14:** O cálculo de custos por categoria considera somente deslocamento, hospedagem e táxi, distinto do valor total gasto na viagem, que soma todas as despesas (Sprint Final). **RN15:** O destino mais visitado e o custo médio por viagem, exibidos no painel gerencial, são calculados a partir de todas as viagens e despesas cadastradas (Sprint Final).

7 Especificação de Casos de Uso

Esta seção detalha os principais casos de uso do SGV, organizados por área funcional. Os casos de uso das Sprints 0 e 1 tratam do planejamento de viagens; os introduzidos na Sprint 2 cobrem a análise/aprovação de viagens e os cadastros de apoio mantidos pelo RH; os introduzidos na Sprint 3 cobrem o registro de despesas e a consulta do resumo financeiro da viagem.

7.1 Operações de Lançamento e Registro

Caso de Uso	Ator	Fluxo Principal	Condições
Manter Viagem	Colaborador	Acessa o formulário, preenche destino, datas, motivo, transporte e salva.	A data de retorno não pode ser anterior à data de saída. Inicia como “Rascunho”.
Submeter/Reenviar Viagem	Colaborador	Submete a viagem para análise ou a reenvia após um pedido de ajuste.	A viagem passa para “Solicitada”; exige todos os campos obrigatórios preenchidos.

Caso de Uso	Ator	Fluxo Principal	Condições
Cancelar Viagem	Colaborador	Seleciona uma viagem em “Rascunho” ou “Ajuste solicitado” e confirma o cancelamento.	A viagem passa para “Cancelada”; ação não reversível.
Registrar Despesas	Colaborador	Seleciona uma viagem Aprovada e informa data, tipo (Hospedagem, Alimentação, Transporte, Combustível, Pedágios ou Outras despesas), descrição e valor.	O lançamento só é permitido se a viagem estiver “Aprovada”; valor deve ser maior que zero e a data não pode ser futura (Sprint 3).

7.2 Operações de Gestão e Análise

Caso de Uso	Ator	Fluxo Principal	Condições
Analisar Viagem (Aprovar / Rejeitar / Solicitar Ajuste)	Gestor	Lista as viagens “Solicitadas”, revisa os detalhes e escolhe aprovar, rejeitar ou solicitar ajuste.	Rejeição e ajuste exigem justificativa obrigatória; somente empregados com cargo “Gestor” podem executar a ação.
Consultar Histórico da Viagem	Colaborador e Gestor	Acessa a viagem e visualiza a lista de mudanças de situação.	Exibe data, responsável, situação e justificativa (quando houver).

Caso de Uso	Ator	Fluxo Principal	Condições
Consultar Indicadores	Gestor	Acessa o painel (dashboard) para visualizar a quantidade de viagens (total, aprovadas e rejeitadas), o valor total gasto, o destino mais visitado e o custo médio por viagem (Sprint Final).	Os valores consolidados são gerados a partir de todas as viagens e despesas cadastradas.

7.3 Cadastros de Apoio (RH — Sprint 2)

Caso de Uso	Ator	Fluxo Principal	Condições
Manter Empregado	RH	Cadastra ou altera nome, área e cargo do empregado.	Matrícula segue o formato XXXX-X e é imutável após o cadastro.
Manter Área	RH	Cadastra e lista as áreas da empresa.	O nome da área não pode se repetir.
Manter Cargo	RH	Cadastra e lista os cargos (ex.: Colaborador, Gestor).	O nome do cargo não pode se repetir.
Manter Status de Viagem	RH	Cadastra e lista os status possíveis de uma viagem.	O nome do status não pode se repetir.

7.4 Operações Compartilhadas

Caso de Uso	Ator	Fluxo Principal	Condições
Pesquisar Viagens	Colaborador e Gestor	Seleciona o destino em um dropdown com os já cadastrados e/ou informa período e situação, de forma isolada ou combinada, e visualiza os resultados com o valor gasto de cada viagem (Sprint Final).	Qualquer combinação de filtros é suportada, incluindo nenhum filtro selecionado (retorna todas as viagens).
Consultar Resumo Financeiro	Colaborador e Gestor	Acessa uma viagem Aprovada e visualiza a lista de despesas lançadas e o valor total gasto.	O valor total é calculado automaticamente a partir da soma das despesas registradas (Sprint 3).
Consultar Custos por Categoria	Colaborador e Gestor	Acessa uma viagem Aprovada e visualiza o custo de deslocamento, de hospedagem e de táxi, além do custo total dessas categorias (Sprint Final).	Implementa RN-CUS-001 a RN-CUS-004; distinto do resumo financeiro geral, que soma todas as despesas independentemente da categoria.

8 Restrições Tecnológicas e Arquitetura

O SGV adota uma arquitetura com separação clara entre Frontend e Backend, comunicando-se exclusivamente via APIs REST. O backend é implementado utilizando Spring Boot (Java 21), com persistência de dados estruturados em um banco relacional PostgreSQL 15, enquanto o frontend é implementado em React com Vite, servido em produção via Nginx.

O versionamento do schema do banco de dados é feito por meio de migrações Flyway, aplicadas automaticamente na subida do backend — recurso introduzido na Sprint 2. Toda a infraestrutura de execução é padronizada por meio de containers Docker orquestrados com docker-compose, assegurando que os dados cadastrados não sejam perdidos após a reinicialização.

Desde a Sprint 3, os dados financeiros contam com uma camada adicional de integridade: além das validações de aplicação, o valor e a data de cada despesa são reforçados por restrições **CHECK** diretamente nas migrações do banco de dados.

9 Considerações Finais e Próximos Passos

Ao final da Sprint Final, o SGV entrega de forma completa o ciclo de vida de planejamento, aprovação e controle financeiro de uma viagem — do cadastro em “Rascunho”, passando pela decisão do gestor (aprovação, rejeição ou ajuste), até o lançamento de despesas e o cálculo automático do total gasto em viagens Aprovadas — apoiado pelos cadastros de apoio de Empregado, Área, Cargo, Status de Viagem e Tipo de Despesa mantidos pelo RH.

A Sprint Final acrescenta os três objetivos que fechavam o backlog do projeto: o **Mecanismo de Pesquisa de Viagens**, com filtros de destino (a partir de um dropdown com os destinos já cadastrados), período e situação, isolados ou combinados; o cálculo de **Custos por Categoria** (deslocamento, hospedagem e táxi), que complementa o resumo financeiro geral da viagem; e o **Módulo de Informações Gerenciais de Viagem**, com um painel de indicadores de volume de viagens, destino mais visitado, valor total gasto e custo médio por viagem.

Com isso, todos os módulos previstos na Especificação de Requisitos original do SGV (Seções 3 a 7) estão implementados. As limitações que permanecem em aberto — entre elas a ausência de autenticação real, a ausência de paginação nas listagens e a regra fixa de categorização de despesas no código, em vez de um cadastro configurável — foram levantadas, classificadas e documentadas como débito técnico em `Documentacao/sprint-final/debito-tecnico.md`, ficando como recomendação para eventuais próximas sprints do projeto.